36　空间向量在度量问题中的应用（2）

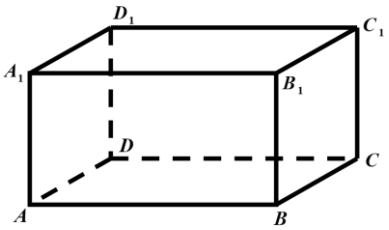
班级_____　　姓名_____　　学号_____

空间点与平面的距离

例1、在长方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，$AB=2$，$AD=1$，　$AA'=1$. 求：

（1）顶点 B' 到平面 $D'AC$ 的距离；

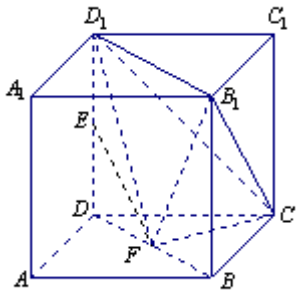
（2）直线 BC' 到平面 $D'AC$ 的距离.



练习：

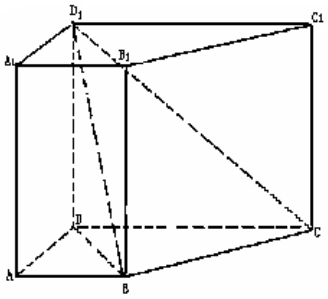
1. 已知三棱锥 $A\text{-}BCD$ 的三条侧棱 AB、AC、AD 两两垂直，且 $AB=1$，$AC=2$，$AD=3$，求顶点 A 到平面 BCD 的距离.

2、如图所示，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为线段 DD_1，BD 的中点.
（1）求直线 EF 与平面 B_1CD_1 所成的角的大小。（2）求F到平面B_1CD_1的距离



3、直四棱柱 ABCD-$A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 AB//CD,AB=AD=1,D_1D=CD=2,AB⊥AD.
（1)求 D_1B 与平面 D_1DCC_1 所成角的大小；

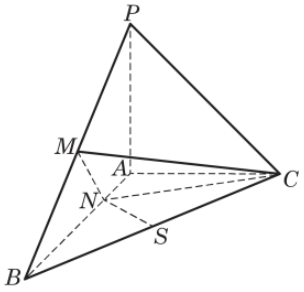
（2)在 BB_1 上是否存在一点 F，使 F 到平面 D_1BC 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，若存在，则指出该点的位置；若不存在，请说明理由.



4.如图，在三棱锥 P-ABC 中，$PA\perp$平面 ABC，$AB\perp AC$，$|PA|=|AC|=\frac{1}{2}|AB|$，$M$、$S$ 分别为 PB、BC 的中点，N 为 AB 上一点，$|BN|=3|NA|$.

（1）求证：$CM\perp SN$；

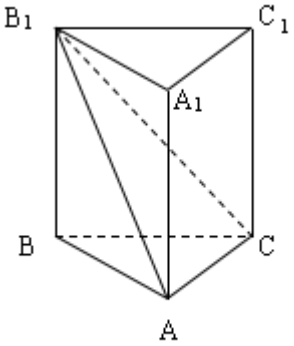
（2）求二面角 P-BC-A 的大小.



5、如图，正三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=4$, $AC=BC=2$，

(1) 求点 B 到平面 AB_1C 的距离。

(2) 求直线 B_1B 与平面 AB_1C 所成角的正切值



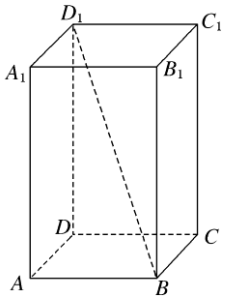
《立体几何小练习 4》一、填空题

1. 在正方体的 12 条棱所在的直线中共有异面直线_____对。

2. 若圆柱的侧面展开图是一个正方形，则它的母线长和底面半径的比值是_____.

3. 若一个圆锥的轴截面是边长为$4\,cm$的等边三角形，则这个圆锥的侧面积为_____cm^2.

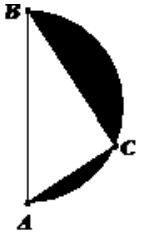
4.异面直线 a , b 所成的角为$60°$，过空间一定点 P，作直线 L，使 L 与 a ,b 所成的角均为$60°$，这样的直线 L 有_____条



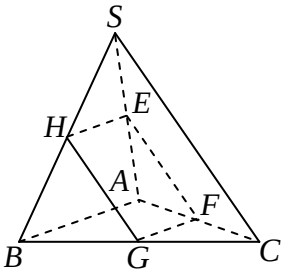
5．已知$ABCD-A_1B_1C_1D_1$是底面边长为 1 的正四棱柱，高$AA_1=2$，则直线 BD_1 与面CDD_1C_1所成角的大小是_____

6. 正六棱锥的侧面积等于$36\sqrt{13}$，底面边长为 6，则此棱锥的体积为_____

7. 如图，半圆直径 AB 为 6，点 C 为半圆弧上任意一点，图中阴影部分绕直线 AB 旋转一周所得旋转体的体积的最小值是_____



8. 三棱锥$S-ABC$中，E、F、G、H 分别为SA、AC、BC、SB 的中点，则截面 $EFGH$ 将三棱锥$S-ABC$分成两部分的体积之比为_____.



二．选择题

9. 在下列条件中，可判断平面 α 与 β 平行的是 （ ）

A． α 、 β 都垂直于平面 r.

B． α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等.

C．l，m 是 α 内两条直线，且 l// β，m// β.

D．l，m 是两条异面直线，且 l// α，m// α，l// β，m// β.

10．将若干水倒入底面半径为2cm的圆柱器皿中（底面水平放置），量得水面的高度为6cm．若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒置的圆锥形器皿中，则水面的高度是（ ）

A．$6\sqrt{3}\text{cm}$　　B．6cm　　C．$2\sqrt[3]{18}\text{cm}$　　D．$3\sqrt[3]{12}\text{cm}$